

4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Nommer la grandeur recherchée avant toute formule : contour, surface ou volume.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

Rituel d'entrée

1. Donner le périmètre d'un carré de côté 5 cm.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner l'aire de ce même carré.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir l'unité correcte : cm ou cm^2 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer mentalement l'aire d'un triangle base 6, hauteur 4.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
 - « ce que mesure la ficelle » ;
 - « ce que comptent les carreaux ».

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Aires et périmètres

Consolidation

1. Rectangle 8 cm×5 cm :

.....

- aire ;
- périmètre.

1. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.

..... 3. Indiquer l'unité correcte :

.....

- longueur d'une table ;
- surface d'un cahier ;
- contour d'un terrain.

Maîtrise

1. Un triangle a une aire de 21 cm² et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.

..... 5. Convertir $0,05 \text{ m}^2$ en cm^2 .

..... 6. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

.....

Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.

..... 8. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Grandeur	Question posée	Unité type
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ?	cm, m
Aire	Quelle surface est occupée ?	cm^2 , m^2
Aire du triangle	$\text{base} \times \text{hauteur} \div 2$	unité ²

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Rectangle 7 cm × 3 cm : aire et périmètre.

.....

1. Triangle base 8 cm, hauteur 5 cm : aire.

.....

1. Justifier les unités.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l’ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Aire du triangle et figures composées
- **Fares Darghouth** : Aire/périmètre - reconstruction
- **Ines KEFI** : Aires et périmètres - approfondissement (figures composées)
 - *Tâche de départ* : problème de figure composée (rectangle + triangle) en autonomie dès le départ, sans étayage initial.
 - *Niveau de parcours* : approfondissement — domaine déjà solide, à la différence de Sinda et Fares en reconstruction.

- *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
- *Critère de réussite* : aire et périmètre d'une figure composée corrects, unité indiquée, sans oubli de la division par deux pour la partie triangulaire.
- *Tâche de transfert* : agrandissement ou réduction d'une figure composée, avec justification du facteur utilisé.
- *Décision* : réussite rapide → mobiliser Ines en soutien par les pairs sur ce point précis ; blocage → reprendre brièvement la décomposition rectangle/triangle avant de la relancer en autonomie.

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Aires, périmètres et unités

Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs
0-10 min	Réactivation espacée	Deux relatifs et deux fractions	Individuel puis correction flash	Mini-tableaux	Au moins 3 réponses justes sur 4
10-25 min	Tri conceptuel	Classer cartes : longueur, périmètre, aire, unité	Débat argumenté	Cartes cm, cm ² , m, m ² , formules	Justification du classement
25-45 min	Conflit cognitif	Rectangle 8×5 : 26 ou 40 ? Que mesure chaque résultat ?	Fares travaille le sens ; Sinda produit une explication formalisée	Rectangle quadrillé, ficelle	Périmètre et aire correctement nommés

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs
45-65 min	Construction de la formule du triangle	Deux triangles identiques reconstituent un parallélogramme	Manipulation en binôme	Triangles découpés	Justification de la division par deux
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-98 min	Ateliers différenciés	Calculs de rectangles, triangles et figures composées	Consolidation : formules et unités. Maîtrise : données manquantes. Approfondissement : effet d'un agrandissement	Fiche S2, calques, papier quadrillé	80 % et aucune unité incohérente
98-110 min	Problème commun	Concevoir un espace rectangulaire avec zone triangulaire	Binôme puis restitution orale	Plan simplifié	Choix de formule explicite
110-118 min	Synthèse	Tableau « contour / surface / unité / formule »	Complété par les élèves	Fiche méthode	Tableau entièrement correct
118-120 min	Exit ticket	Aire d'un triangle + unité	Individuel	Ticket S2	Formule et unité correctes

Différenciation ciblée

Sinda

- reprise rapide de l'aire du triangle ;
- passage à une figure composée ;
- démonstration visuelle de la formule ;
- problème avec donnée manquante.

Fares

- verbalisation systématique :
 - « est-ce que je mesure le tour ou l'intérieur ? » ;
 - « quelle unité dois-je obtenir ? » ;
- coloriage de la surface ;

- utilisation d'une ficelle pour matérialiser le contour ;
- comparaison de deux rectangles ayant le même périmètre.

Trace écrite attendue

Grandeur	Question posée	Unité type
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ?	cm, m
Aire	Quelle surface est occupée ?	cm ² , m ²
Aire du triangle	base×hauteur÷2	unité ²

Activités de construction

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
 - « ce que mesure la ficelle » ;
 - « ce que comptent les carreaux ».

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Aires et périmètres

Consolidation

- Rectangle 8 cm×5 cm :
 - aire ;
 - périmètre.
- Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.
- Indiquer l'unité correcte :
 - longueur d'une table ;

- surface d'un cahier ;
- contour d'un terrain.

Maîtrise

1. Un triangle a une aire de 21 cm^2 et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.
2. Convertir $0,05 \text{ m}^2$ en cm^2 .
3. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.
2. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

Corrections

1. Aire $= 40 \text{ cm}^2$; périmètre $= 26 \text{ cm}$
 2. 12 cm^2
 3. m ou cm ; cm^2 ; m ou km
 4. $7 \times h / 2 = 21$, donc $h = 6 \text{ cm}$
 5. 500 cm^2
 6. $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
 7. 1×9 : aire 9 ; 2×8 : aire 16
 8. Par (9)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Aire $= 40 \text{ cm}^2$; périmètre $= 26 \text{ cm}$
 2. 12 cm^2
 3. m ou cm ; cm^2 ; m ou km
 4. $7 \times h / 2 = 21$, donc $h = 6 \text{ cm}$
 5. 500 cm^2
 6. $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
 7. 1×9 : aire 9 ; 2×8 : aire 16
 8. Par (9)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

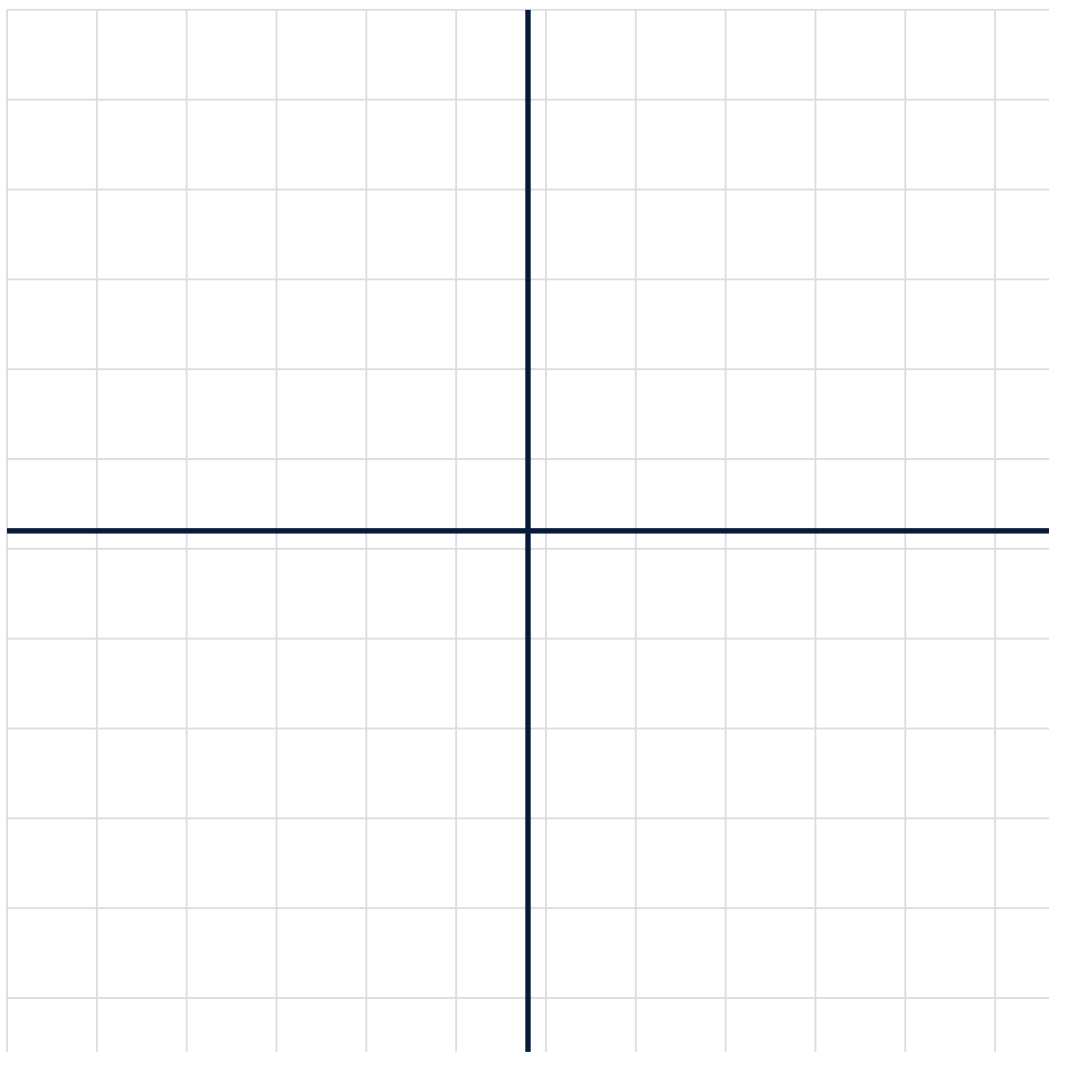
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
 - « ce que mesure la ficelle » ;
 - « ce que comptent les carreaux ».

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.